

实验路线与方法简报

Single-cell transcriptomics uncovering a critical AKT-LONP1-STAR axis in ovarian hyperandrogenism of PCOS

靶点: LONP1 | 期刊: Journal of Ovarian Research | 来源: <https://doi.org/10.1186/s13048-025-01837-6>

使用说明

本文件基于公开题录、摘要及网站文献综合生成，用于课题设计和复现实验规划；不是论文原始 Methods 或补充材料。正式实施前应阅读全文、补充伦理审批，并根据预实验进行功效分析。

核心研究问题

AKT-LONP1-STAR 轴如何驱动卵巢膜细胞高雄激素？

实验路线图

AKT 活性下降 → LONP1 下降 → STAR 稳定/积累 → 线粒体胆固醇输入增加 → 雄激素上升

关键实验模块

- 膜细胞中操控 AKT 活性，检测 LONP1 转录/蛋白、STAR 半衰期和雄激素分泌。
- 实施 LONP1 回补和 STAR 敲低的遗传互作实验，判断上下游顺序。
- 用共免疫沉淀、线粒体定位和蛋白降解实验验证 LONP1-STAR 关系。

必要对照与质量控制

AKT 抑制剂与遗传抑制双重验证；LONP1 催化失活突变回补；非膜细胞对照。

结果判定标准

LONP1 回补可逆转 AKT 抑制导致的 STAR 积累与雄激素上升，支持完整因果轴。

建议通用检测面板

层面	建议指标
靶点/机制	目标蛋白、酶活、蛋白半衰期、互作、亚细胞定位
线粒体	OCR、膜电位、ROS、OXPHOS、线粒体形态与质量控制
产热	UCP1、PGC1α、CIDEA、冷耐受、间接量热
PCOS	睾酮、LH/FSH、动情周期、排卵、卵巢形态、GTT/ITT

生成日期: 2026-06-07 | 原文直达: <https://doi.org/10.1186/s13048-025-01837-6>